氢璞创能
NOWOGEN

打造高品质氢能产品，让氢能走进千家万户

www.nowogen.com



ENGINE FOR INNOVATION

氢能改变世界 创新驱动未来

地址：北京市大兴区国际氢能示范区B区-3号楼102
电话：131-6105-9973　　网址：qingpu@nowogen.com

北京氢璞创能科技有限公司
Beijing Nowogen Technology Co.,Ltd.

HYDROGEN ENERGY

氢能改变世界，创新驱动未来

Engine for innovation

Page 03-08

01

氢璞介绍

Nowogen introduction

Page 09-14

02

核心能力

Core capability

Page 15-18

03

市场化

Market driven

Page 19

04

合作伙伴

Cooperative partner

05

公司产品

Core product

氢璞创能
NOWOGEN

氢璞介绍 Nowogen Introduction

北京氢璞创能科技有限公司成立于2010年，是一家从事氢能技术创新与产品研发的高科技企业。公司聚焦氢燃料电池和制氢设备核心技术的产业化和市场化，是行业为数不多的拥有核心材料、自动化工艺、系统集成及批量化交付能力的氢能企业。

公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，拥有15年氢能设备研发、设计与产品制造经验，是国内首条电堆自动化产线的缔造者；氢璞电堆在国家权威第三方机构盲评（性能、可靠性及寿命）中综合排名第一；领先行业发布700kW级大功率电堆、200kW重卡及船舶燃料电池系统，填补国内大功率电堆及燃料电池系统空白。公司获得“国家十四五重点研发专项-氢能驱动典型船舶”等多项国家及省市重大科技攻关项目，不断加强在氢能技术及产品的领先性。

截至目前，氢璞创能已与20余家系统集成商及整车厂建立了深入合作关系，累计发货超过5000个电堆，产品覆盖华北、西北、东北、长三角、珠三角和英国、日本等海外市场。

1st
建立国内第一条全自主知识产权的燃料电池电堆自动化生产线

3/7代
自主研发三代金属板电堆
自主研发七代碳复合板电堆

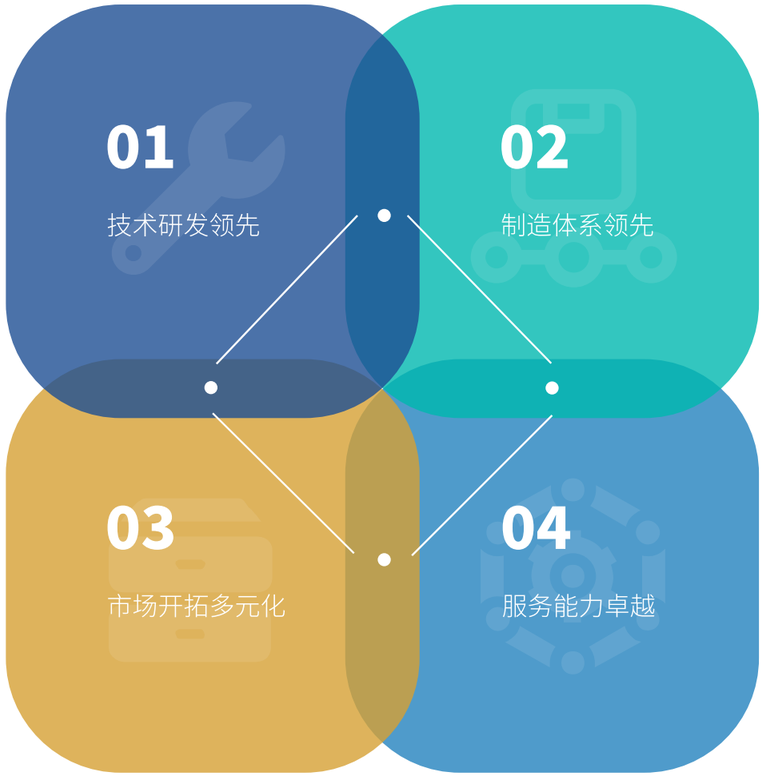
2000+
获国内首个批量叉车燃料电池订单 2000套，开国内港机先河

5亿
运输大宗物流超过5亿吨公里

1000+
上牌上路公交、物流车专用车超过 1000 辆

3500+
氢璞电堆道路数据超过3500万公里





技术研发领先

公司技术实力强劲，拥有专利108项，其中发明专利49项，代表性技术包括高功率石墨板电堆技术、风冷燃料电池、制氢系统设计等。是国内为数不多的拥有核心技术、自主知识产权及产业化技术的燃料电池电堆生产企业，在质子膜、催化剂、极板材料等主要材料和工艺上实现国产化。

制造体系领先

打造国内首条自主知识产权电堆自动化生产线，借助设备自动化与信息化系统构建数字化车间，具备膜电极、电堆、制氢设备及系统集成等全链条制造能力。拥有完整、先进的国际测试能力的电堆测试中心，测试设备涵盖1~700kW电堆测试台，确保产品质量。

市场开拓多元化

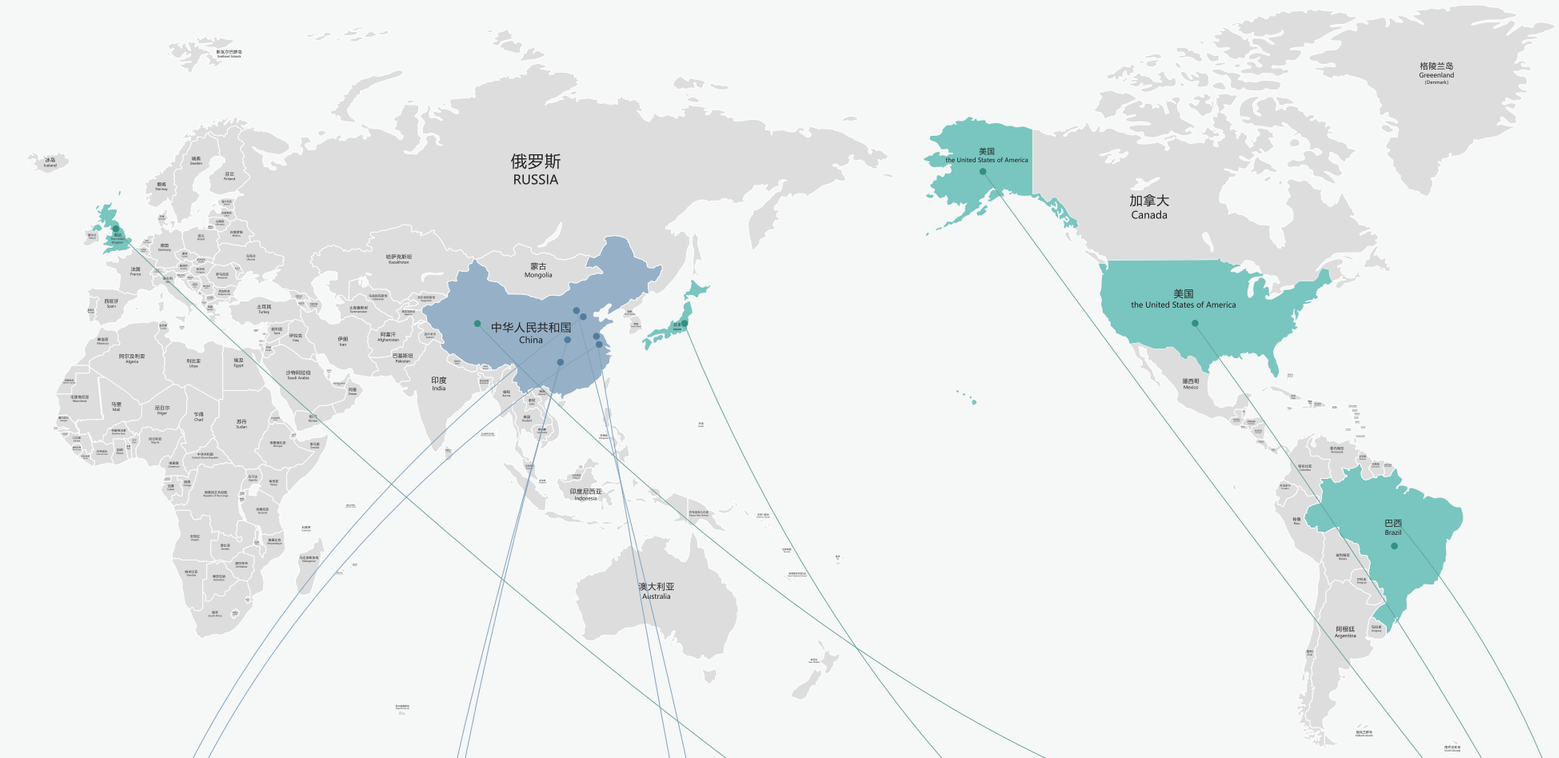
已与 20 余家系统集成商、整车厂达成深度合作。产品应用场景丰富，覆盖重卡、叉车、物流车等多类车型，内河及沿海船舶燃料电池系统研发优势显著。同时针对两轮车、无人机、轨道交通等场景，推出系列电堆产品及动力、电力系统整体解决方案，全面拓展市场版图。

服务能力卓越

依托先进制造与测试体系保障产品品质，凭借深厚行业经验，构建专业技术支持与完善售后体系。布局全国 3 大维保中心、21 个维修站及 3 支机动维修队，持续优化售后流程，以更精简步骤、更低成本、更短响应周期，高效解决客户使用难题，全力赋能燃料电池产品应用。

氢璞介绍 Nowogen Introduction

企业布局





北京市大兴区
总部+研发中心



天津市滨海新区
电堆生产基地



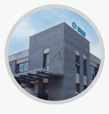
河南省新乡市
电堆生产基地



江苏省扬州市
研发中心+试产基地



江苏省张家港市
膜电极生产基地



湖南省宁乡市
系统集成生产基地

五大城市示范群为基础覆盖全国
销售网络

日本
销售网络

英国
销售网络

美国
销售网络

巴西
销售网络

总部+研发中心

北京市大兴区

研发中心+试产基地

江苏省扬州市

生产基地

河南省新乡市（电堆生产）
天津市滨海新区（电堆生产）
湖南省宁乡市（系统集成）
江苏省张家港市（膜电极生产）

销售网络

五大城市示范群为基础覆盖全中国
日本
英国
美国
巴西



企业大事记

2010-2015

01 技术奠基期 搭建氢能技术与产线基础

2010

早期核心团队组建

国内首家推出千瓦级甲醇重整燃料电池系统

2013

电堆半自动化产线建设

初探燃料电池车辆应用成功完成首辆燃料电池汽车配套及测试

2015

建成中国第一条自主产权电堆自动化生产线

2016-2020

02 产业突破期 实现产线工业化与商业落地

2018

获得国家高新技术企业证书

2019

国内批量叉车及钢厂重卡商业应用

获得国家高新技术企业证书

2020

国内首家推出千瓦级甲醇重整燃料电池系统

2021-2025

03 商业化拓展期 技术领跑 + 产业链闭环探索成熟商业化模式

2021

获得IATF-16949认证

2023

全球首发300kW碳板电堆

2024

国家十四五重点科技研发专项课题负责:氢能驱动典型船舶关键技术

2025

研发成功700kW 石墨板电堆（峰值功率1MW）其性能在全球范围内稳居领先地位

成立氢璞绿能公司，布局PEM制氢系统及AEM材料/电解槽技术

企业荣誉



国家高新技术企业



国家专精特新“小巨人”企业



北京市军民融合重点产品
“高性能大功率燃料电堆制备技术”

企业专利



拥有专利108项，其中发明专利49项

国家标准制定



参与国家标准制定29项

认证证书





IATF 16949 质量体系认证



船级社CCS 认证

国家科技部重大研发专项

序号	所属项目名称	项目周期	项目级别/来源	项目中角色
1	高能量密度新型稀土储氢材料及应用技术	2022年11月-2025年10月	国家级	课题牵头
2	氢能驱动典型船舶关键技术—高性能船用燃料电池动力系统研究	2023年12月-2026年11月	国家级	课题牵头
3	氢能驱动典型船舶关键技术—典型氢能驱动船舶方案与验证	2023年12月-2026年11月	国家级	课题参与
4	水运交通载运装备综合实验与系统试验验证技术	2023年4月-2026年3月	国家级	课题参与
5	中关村国家自主创新示范区应用场景创新培育项目	2024年12月-2025年11月	省级	项目牵头
6	高压高功率密度燃料电池系统产品研发关键核心技术(装备)攻关项目	2020年7月-2022年6月	省级	项目牵头
7	船舶大功率高效高可靠燃料电池系统研发	2022年7月-2027年6月	省级	项目牵头
8	新能源汽车关键技术研究与示范应用	2017年1月-2018年12月	省级	课题牵头
9	车载用合金储氢燃料电池关键部件及PEM制氢直充桩关键技术研究	2024年1月-2026年12月	省级	课题牵头
10	全场景高性能氢能重卡研发	2025年1月-2027年12月	省级	课题牵头
11	科技型中小企业促进	2015年7月-2017年7月	市级	课题牵头
12	能源与材料领域应用技术协同创新（未来科学城）	2020年1月-2021年12月	市级	课题参与
13	高性能、低成本、低寿命低铂燃料电池催化剂及其共性科学问题	2020年10月-2024年10月	市级	课题参与

核心能力 Core capability

产品设计

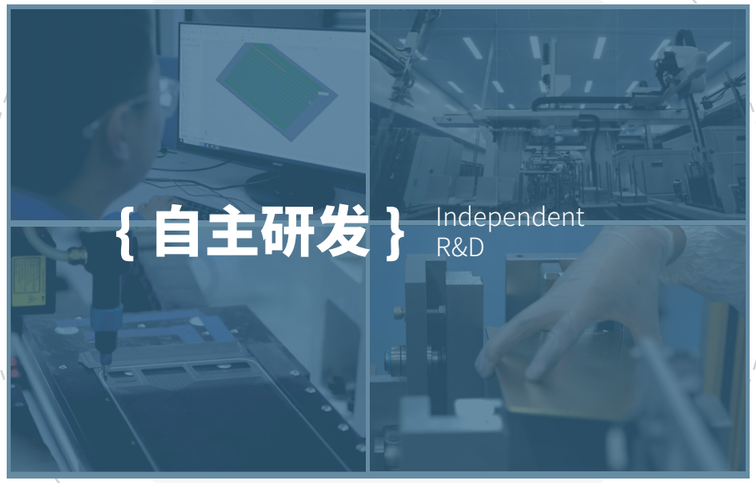
氢璞创能在双极板流场设计、单电池结构设计、燃料电池堆叠工艺等方面积累了深厚的经验

材料开发

极板、质子膜、催化剂等核心材料采用自主研发及联合开发，不依赖进口，可持续改进

工艺设计

引领电堆自动化工艺技术，提高产品一致性，降低次品率



{ 自主研发 } Independent R&D

控制策略

立足经典控制理论和现代控制理论，拥有实现燃料电池系统高效、稳定、长寿命、自适应控制的关键技术

集成能力

具有不同层级子系统的集成及仿真分析能力，实现电堆、气体供应、水热管理、功率变换及智能控制的协同优化

{ 智能制造 } Intelligent Manufacturing

领先级自动化集成产线

研制行业领先的智能模组生产线，采用单机+流水线并联柔性模式，兼顾研发和量产，采用MES生产管理系统，对每一条生产数据进行追溯和记录，MSA质量管理系统对每个工序进行精准管控，根据产品特性制定灵活工艺路线，通过精细化管理大幅度提升良品率。

智能化业务管理

通过PLM系统对产品早期设计进行规范化管理，打通PLM和ERP之间的通道，使得产品研发和物料采购无缝链接，利用MES系统和ERP的互联，让每一个试制和生产都能够数据闭环，使公司资源利用效率最大化和执行专业化。

专业化管理体系

作为汽车/高铁/船舶等行业的核心动力产品，燃料电池电堆和系统需要满足IATF16949/CCS/IRIS（ISO22163）等质量管理体系和行业标准，通过项目管理推进产品从研发到量产的全过程，确保产品质量标准的一致性和持续性。









核心能力 Core capability

{ 氢璞车辆数据平台 } Digital Platform



1 燃料电池性能实时监控与分析

2 故障智能诊断与预警

3 车辆运行数据查询与下载

{ 氢璞车辆运营平台 } Operation Platform

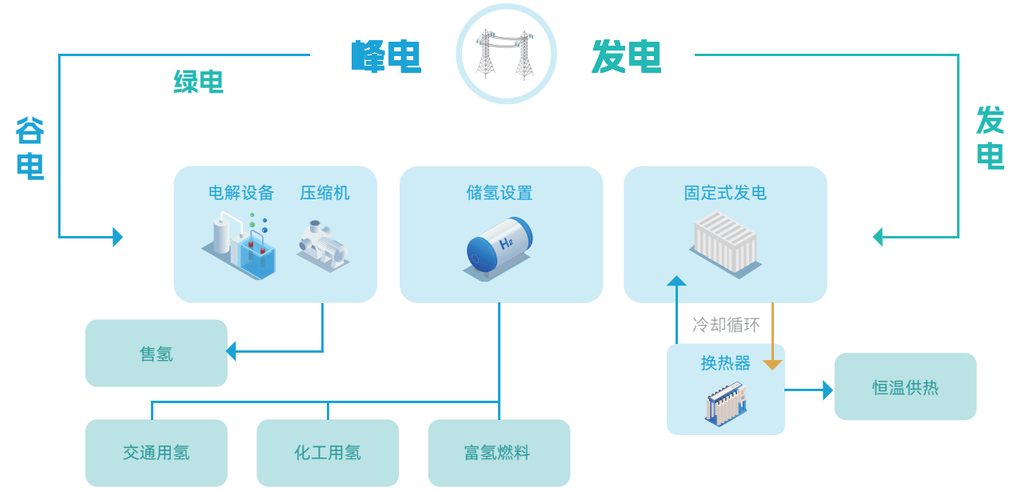


1 车辆运行报告订阅

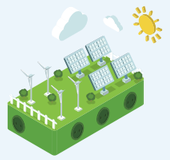
2 定制化数据分析报告服务

3 智能售后应用支持

{ 氢能源储能解决方案 } Digital Platform



配套新能源项目



配套建设新能源发电项目，风光储结合

电力辅助服务收益

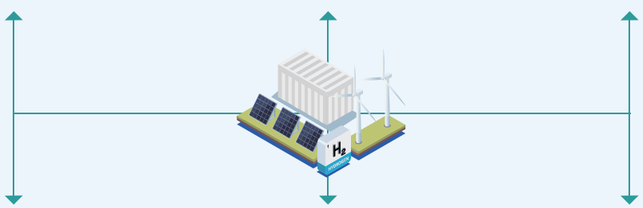


新型储能辅助服务：
谷电价格0.1~0.3元/kWh时制氢
峰电价格0.8~1元/kWh时发电

电力现货市场交易



在特定的电力交易时间内，
通过议价方式购买电量



源”解决弃风、弃光、弃电等问题

适用于新疆、内蒙、山东等大规模新能源发电基地，充分利用弃风、弃光及无法消纳的电能

"荷"将电能转化为氢能增加消纳渠道

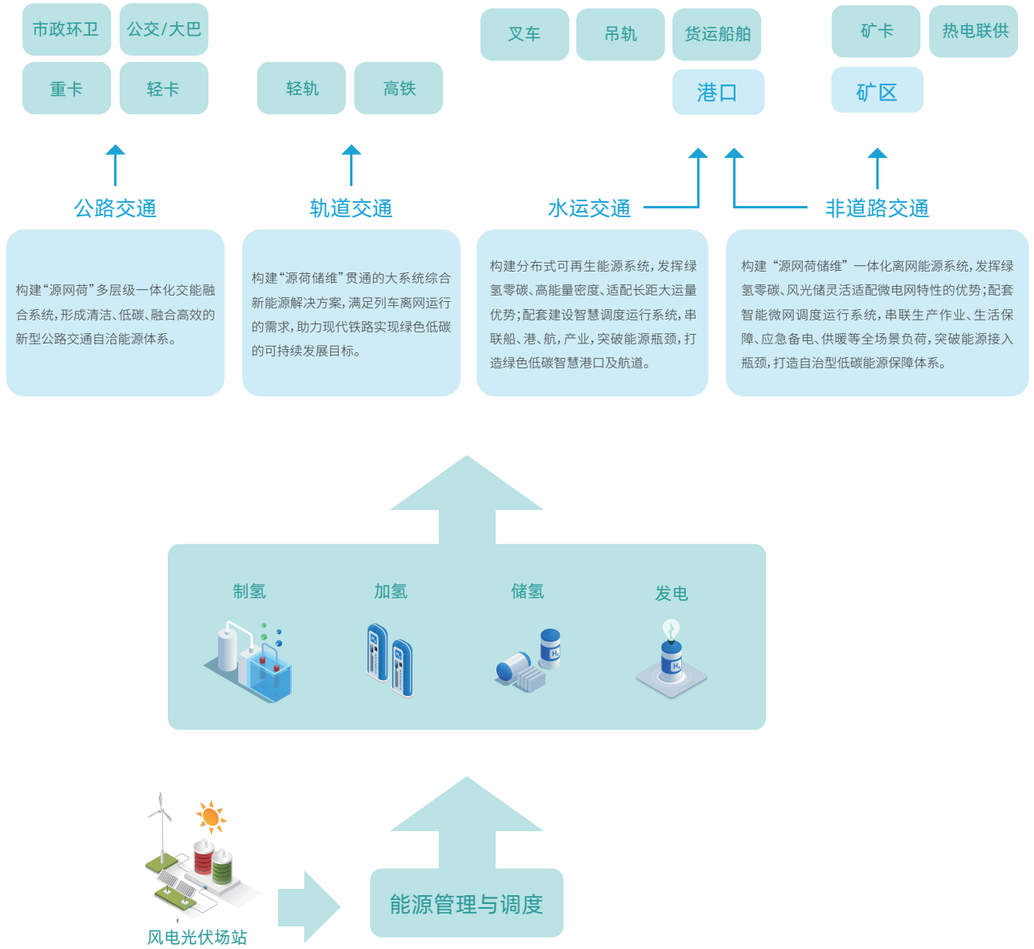
氢能消纳可用于交通、化工、冶金、医疗、半导体等领域

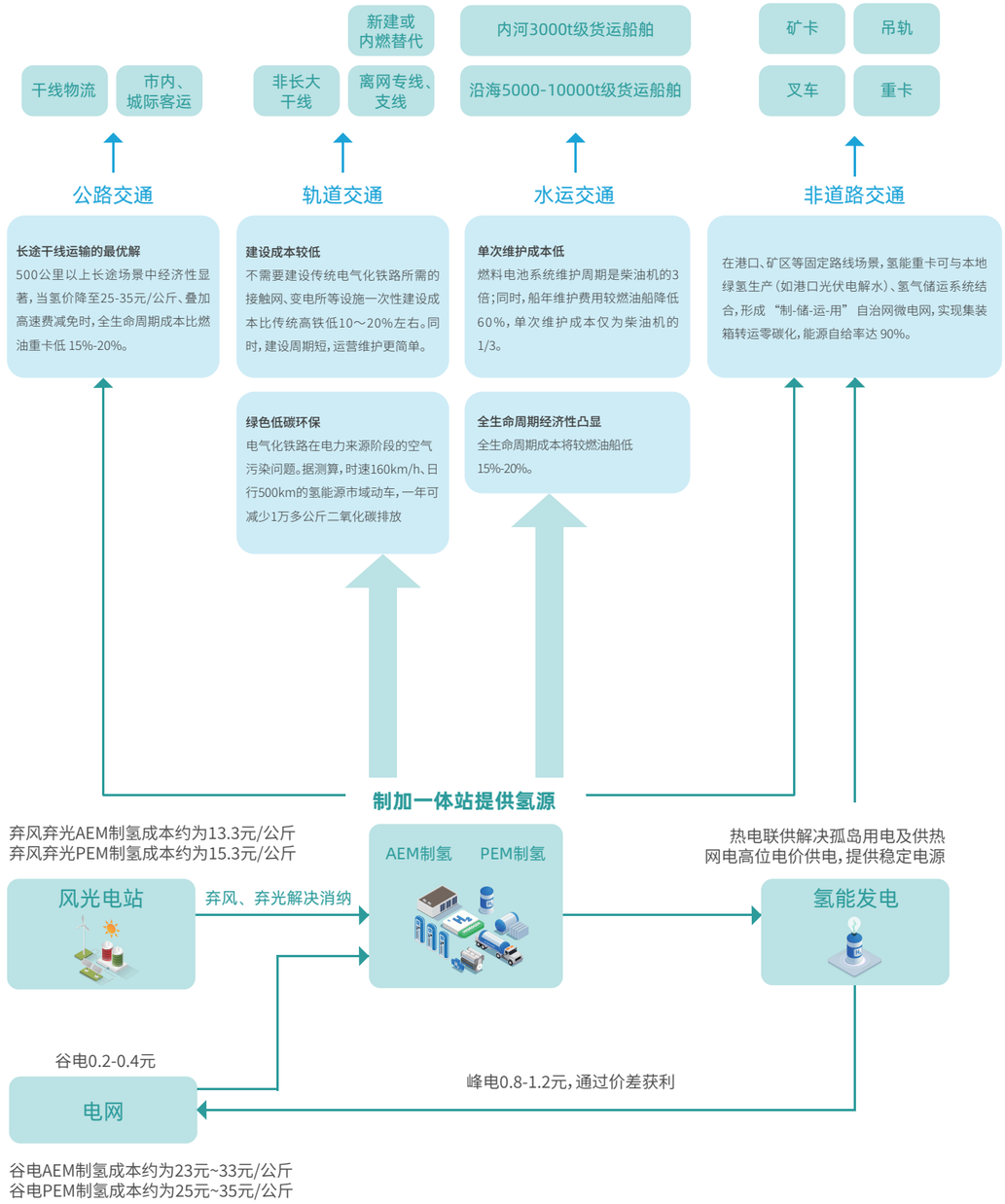
“储”共享储能

解决风电、光伏所需的储能问题
租赁创收

核心能力 Core capability

氢能源交通解决方案 Digital Platform





市场化 Market driven

重卡应用



天津 — 河北 **荣程集团城际运输**



北京 — 天津 **京东、宜家城际运输**



石家庄 — 旭阳 **旭阳集团城际运输**



涉县 — 武安 **华丰集团城际运输**



河北 — 廊坊 **天津市明信畅达物流**



北京 — 河北 **城际运输**



韩城 — 西安 **海燕集团城际运输**



石家庄 **启利通达垃圾运输**

客车应用



北京旅游大巴 **欧辉客车**



扬州公交 **亚星客车**

轻卡应用



德州扒鸡运输 **东风物流车**



佛山城市配送 **东风箱式物流车**

环卫车应用



多地中标 **东风 — 中联**

叉车应用



天津港、燕山石化、广州、佛山等 **新氢动力**

市场化 Market driven



PEM制氢应用



氢能两轮车应用



氢能船舶应用



氢能高铁应用

合作伙伴 Cooperative partner

感谢一路走来

与我们一起携手共进的伙伴们。

国家电网 STATE GRID
中国三峡 China Three Gorges Corporation
中国中车 CRRC
中国石油
HCF
腾飞集团 PENGFEI GROUP
兴威狮星
飞驰客车 FEICHI BUS
陕汽重卡
POWER 华丰动力
荣程新能 Rockcheck FuturEnergy
REFIRE
SANY
申龙客车
DFM
中国一汽 FAW GROUP
中通客车 ZHONG TONG BUS
Haima 海马汽车
FOTON 福田汽车
ZOOMLION 中联重科
HANGCHA
JUST POWER
唐锋能源 TangFeng Energy
Winner 维纳氢能
海亿新能 HYVITECH
Logan Energy hydrogen technologies
美锦能源 Meijin Energy
Linde
氢蓝时代 HYNOVATION
H2green Energy Renewable
Kdcatal 凯大催化
IKEA 宜家家居
SF EXPRESS 顺丰速运
GEIIGCHI 耕驰 湖南耕驰新能源科技有限公司
兴燃科技
hybOt 海珀特
BRAVELABCO

